

Esame di Elettronica dei Sistemi Digitali

Prof. Roberto Passerone, Ing. Leonardo Gasparini

24 Giugno 2010

Si svolga a scelta uno dei quesiti di carattere teorico delle Sezioni 1 e 2, e si realizzi quindi il progetto indicato nella Sezione 3.

1 Dispositivi logici programmabili

Si sviluppino i seguenti punti:

- Si discuta la struttura di una PLA e/o di una PAL, evidenziando come sia possibile realizzare una funzione. Si realizzi come esempio le due funzioni di 4 ingressi a, b, c, d , avendo cura di riutilizzare i termini comuni (non è necessario eseguire semplificazioni):

$$\begin{aligned}f_1(a, b, c, d) &= ac\bar{d} + b\bar{c}d + ab + \bar{a}b\bar{d}, \\f_2(a, b, c, d) &= \bar{a}cd + \bar{a}b\bar{d} + bc + c\bar{d}.\end{aligned}$$

- Si discuta l'uso di fusibili per la realizzazione delle PROM.
- Si descriva infine lo schema di principio di una cella CLB per FPGA basata su SRAM, con look-up-table e registro di uscita.

2 Flip flop

- Si descriva il funzionamento di un flip flop di tipo Set-Reset, evidenziando gli eventuali stati critici.
- Si discuta quindi l'uso del flip flop Set-Reset per la realizzazione di registri Master/Slave, e se ne descriva il funzionamento.
- Si mostri come realizzare flip-flop di tipo JK e T.
- Si discuta infine l'uso delle tabelle di eccitazione.

3 Apricancello telecomandato

Si vuole realizzare l'elettronica di controllo di un apricancello.

Il cancello è composto da una porta motorizzata. Il servo meccanismo dispone di due segnali di ingresso

- AP: apri. Quando posto a 1, il motore fa aprire la porta, mentre quando a 0 è ininfluente.
- CH: chiudi. Quando posto a 1, il motore fa chiudere la porta, mentre quando a 0 è ininfluente.

Se entrambi i segnali AP e CH sono posti a 0, il motore è fermo. Al contrario, se entrambi i segnali AP e CH sono posti a 1, il motore non sa cosa fare e si rompe (quindi meglio non farlo).

La porta dispone inoltre di una uscita FC, che si pone al valore 1 quando la porta raggiunge la fine corsa (completamente aperta o completamente chiusa), mentre è a 0 nelle posizioni intermedie. Per evitare incidenti, una ulteriore uscita ES (emergency stop) viene posta a 1 se la porta incontra resistenza, altrimenti è a 0.

L'utente agisce tramite un telecomando che invia comandi ad una centralina in forma seriale sulla linea LINE. I dati vengono ricevuti da un registro a scorrimento che dispone di un ingresso seriale, di una uscita parallela e di un ingresso di azzeramento sincrono che pone il contenuto del registro a zero. I comandi sono 2, e sono sempre preceduti da un bit di start a 1, e seguiti da un bit di stop a 0, ed hanno la seguente forma (inclusi i bit di start e stop):

Sequenza	Comando
1 0 0	Comando di apertura cancello
1 1 0	Comando di chiusura cancello

Uno schema di principio è mostrato in Figura ??.

Si progetti una macchina a stati in grado di operare sul cancello attivando il motore seguendo i comandi dell'utente. La macchina a stati dovrà evitare rotture del motore. Inoltre, per non surriscaldare il motore, questo dovrà essere fermo quando la porta si trova in posizione di fine corsa. La macchina a stati dovrà anche fermare il motore qualora si presenti una situazione di emergenza (ES posto a 1), qualunque sia la posizione della porta, e si porrà in attesa di un nuovo comando. Un comando di chiusura mentre la porta si sta aprendo dovrà far invertire la direzione del movimento (come anche un comando di apertura mentre la porta si sta chiudendo).

Si richiede di:

- Progettare la macchina a stati finiti mostrando e commentando il diagramma degli stati. Si assuma che la porta sia inizialmente chiusa e che i comandi siano spazati tra loro di almeno alcuni colpi di clock. Non è necessario verificare la correttezza del bit di stop.
- Completare il digramma temporale mostrato in Figura 2, assumendo che la porta impieghi almeno 500 colpi di clock per aprirsi.
- Si scriva il codice HDL del registro a scorrimento.

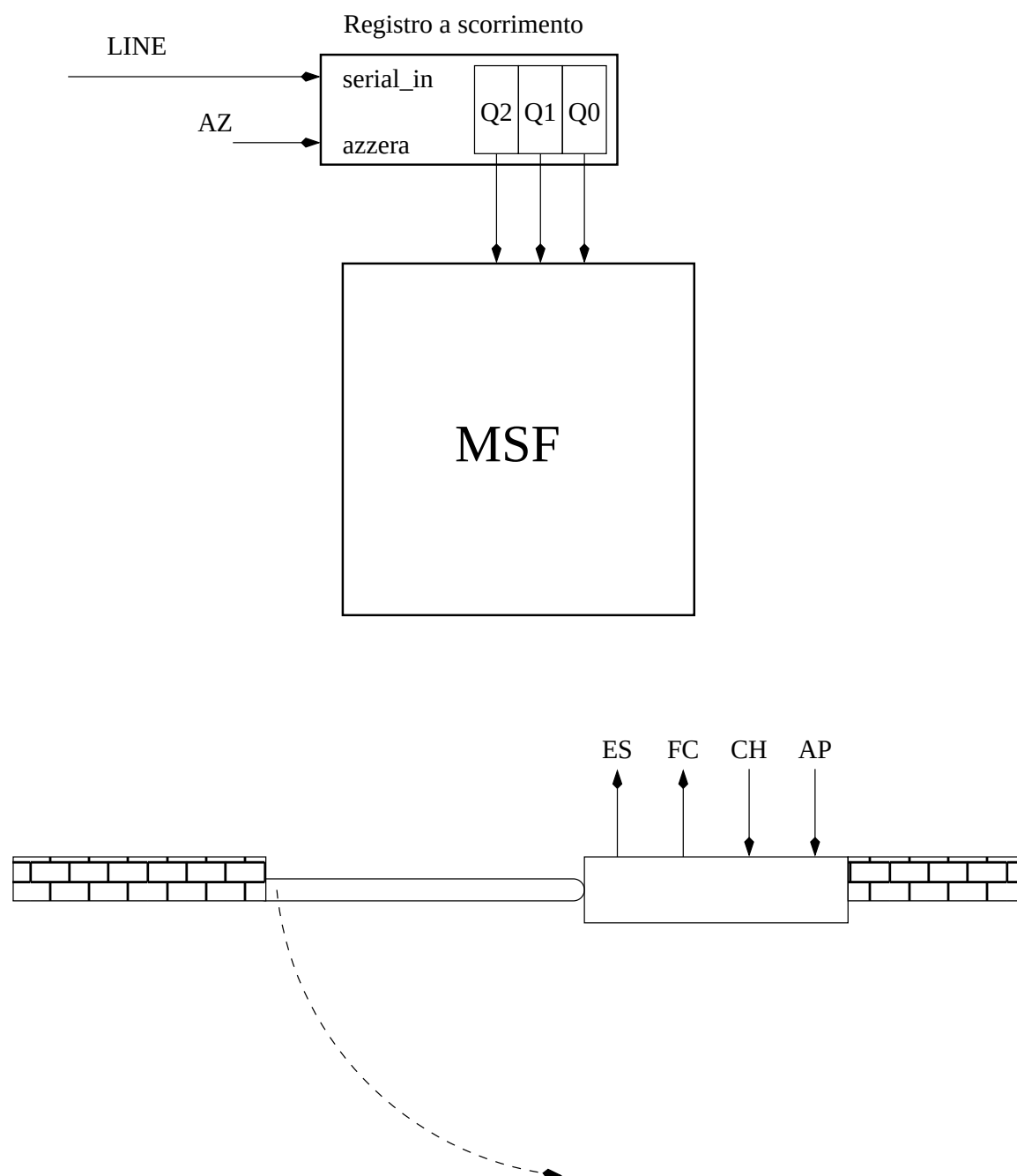


Figure 1: Schema del circuito

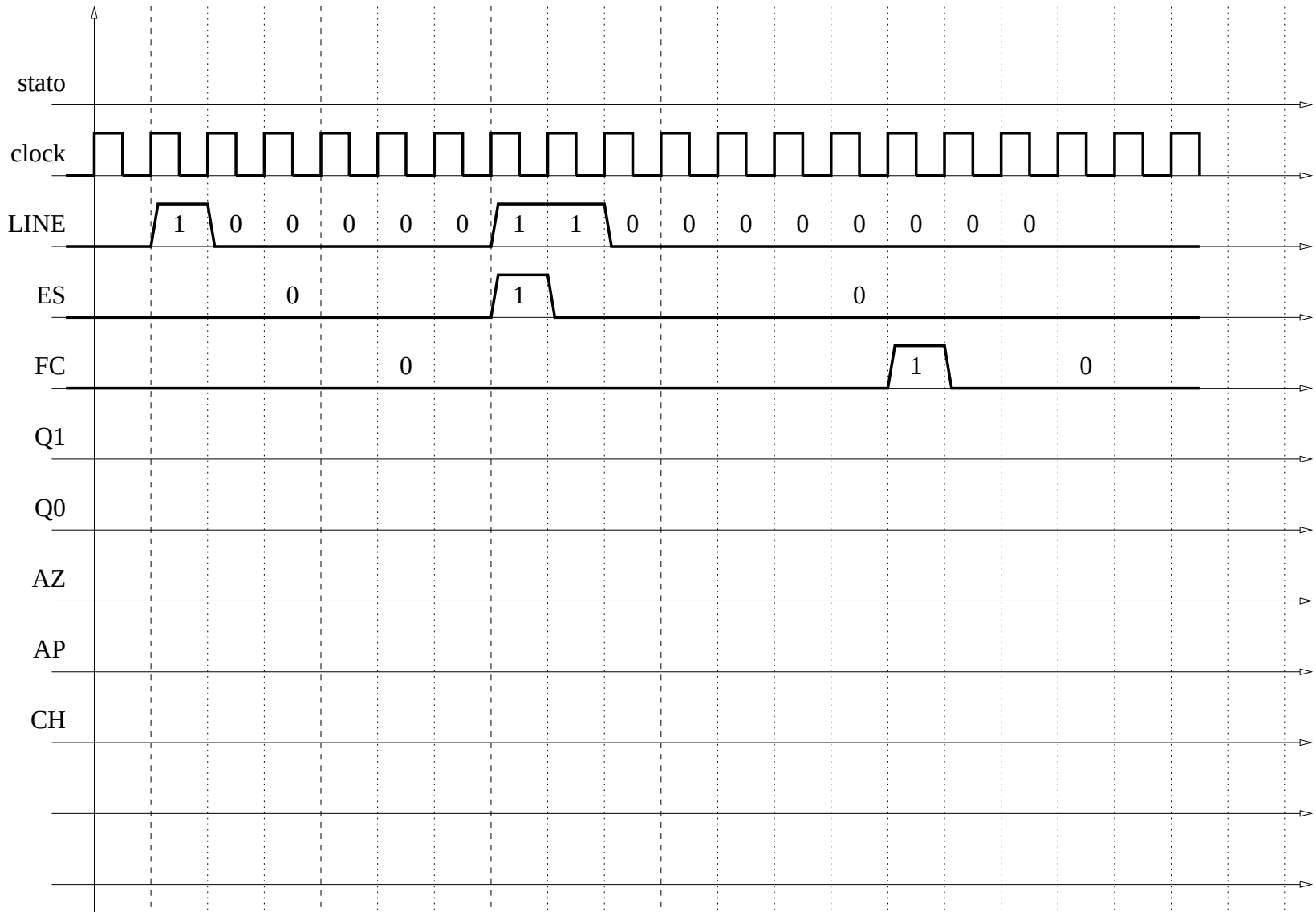


Figure 2: Diagramma temporale₄